

Atividade 2

Modelação de sistema de gestão hoteleira

Objetivos

Ao completar esta atividade, deverás ser capaz de:

- **Identificar as entidades, atributos e relações a partir de descrições de negócio**
- **Determinar corretamente a cardinalidade entre entidades**
- **Desenhar um ERD completo, utilizando a notação Crow's Foot ou Chen**
- **Validar o modelo criado através de questões práticas do negócio**
- **Justificar as decisões tomadas na modelação**

PARTE A

Análise e identificação

Leia atentamente a descrição do sistema abaixo:

Contexto

O **Hotel Atlântico** pretende informatizar a gestão das suas reservas e precisa de uma base de dados para organizar a informação. Após reuniões com a direção, foram recolhidos os seguintes requisitos:

"O hotel dispõe de vários quartos, cada um com um número único, tipo (Individual, Duplo, Suite), preço por noite e capacidade máxima de pessoas. Os quartos localizam-se em diferentes pisos do edifício.

Os hóspedes registam-se no sistema, fornecendo o NIF (único), nome completo, email, telefone e país de origem.

Quando um hóspede faz uma reserva, indicamos a data de entrada, data de saída e o número de pessoas. Cada reserva é feita por um único hóspede (titular da reserva), mas pode ser para várias pessoas. Uma reserva pode incluir um ou mais quartos (por exemplo, uma família pode reservar dois quartos duplos na mesma reserva).

Precisamos também de registar o estado de cada reserva: Confirmada, Check-in realizado, Check-out realizado ou Cancelada."

Tarefas a realizar

- 1 Identifique as entidades** presentes nesta descrição. Liste-as e justifique brevemente porque considera cada uma como entidade independente.

Dica inicial: Procure pelos principais "objetos" sobre os quais o hotel precisa guardar informação de forma independente. Releia o texto, procurando substantivos importantes.

- 2 Para cada entidade identificada**, liste todos os atributos mencionados no texto. Não se esqueça de:

- Identificar qual deve ser a chave primária de cada entidade
- Indicar se utilizaria uma chave natural (dados reais) ou uma chave substituta (ID criado)

- 3 Identifique as relações** entre as entidades:

- Que entidades se relacionam entre si?
- Como descreveria cada relação com um verbo? (ex. "faz", "contém", "localiza-se")

PARTE B

Determinação de cardinalidades

Para cada relação que identificou, precisa de determinar a cardinalidade. Este é um exercício de raciocínio lógico baseado nas regras de negócio.

Tarefas a realizar

1 Para cada relação, responda às seguintes questões e determine a cardinalidade (1:1, 1:N ou N:M):

Exemplo de raciocínio para a relação HÓSPEDE $\leftrightarrow$ RESERVA:

- Pergunta A: Quantas reservas pode fazer um hóspede? $\rightarrow$ Várias (ao longo do tempo)
- Pergunta B: Quantos hóspedes pode ter uma reserva (como titular)? $\rightarrow$ Um único
- Conclusão: **1:N** (Um hóspede faz várias reservas)

Agora faça o mesmo para **todas as relações** que identificou. Para cada um:

- Escreva as duas perguntas
- Responda com base no texto
- Indique a cardinalidade resultante
- Justifique com evidências do enunciado

2 Existe alguma relação que tenha atributos próprios? Ou seja, informação que não pertence a nenhuma das entidades isoladas, mas sim à ligação entre elas?

PARTE C

Desenho do ERD

Agora vai representar visualmente todo o modelo que analisou.

Tarefas a realizar

1 **Desenhe o ERD completo**, usando a notação Crow's Foot ou Chen. Pode utilizar:

- Papel e caneta (fotografe o resultado)
- Ferramenta online gratuita como draw.io ou dbdiagram.io ou lucidchart.com
- Qualquer software de desenho que conheça

O seu diagrama deve incluir:

- Todas as entidades em retângulos
- Atributos listados dentro de cada entidade
- Chaves primárias identificadas (PK)
- Relacionamentos com linhas de ligação
- Cardinalidades corretas, usando a notação Crow's Foot ou Chen
- Tabelas associativas, se necessário



Nota técnica: Lembre-se que relacionamentos N:M precisam de uma tabela associativa!

PARTE D

Validação e reflexão

Agora vai testar se o seu modelo funciona na prática.

Tarefas a realizar

1 Teste o seu ERD, respondendo a estas perguntas de negócio:

- Consigo saber todas as reservas que um hóspede já fez?
- Consigo saber que quartos estão incluídos numa reserva específica?
- Consigo listar todos os quartos do tipo "Suite"?
- Consigo saber quantas pessoas ficarão num quarto específico numa reserva?
- Se um quarto mudar de preço, isso afeta reservas já feitas?

Para cada pergunta, explique **como** o seu modelo permite obter essa informação (através de que entidades/relações).

2 Reflexão crítica:

- Existe alguma informação no enunciado que não conseguiu modelar?
- Encontrou alguma ambiguidade ou situação onde precisaria de mais esclarecimentos do cliente?
- Se pudesse fazer uma pergunta à direção do hotel para melhorar o modelo, qual seria?

Entrega

Submeta:

- Documento com as respostas às Partes A, B e D (pode ser Word, PDF ou texto simples)
- Imagem do ERD desenhado na Parte C (JPG, PNG ou PDF)

 **Bom trabalho!** Lembre-se: A modelação de dados é tanto arte como ciência. Não existe apenas uma resposta "certa", mas sim soluções mais ou menos adequadas às necessidades do negócio.